

QUANTA

Rapport d'Analyse Statistique

Fichier analysé

fichier inconnu

Date de génération

01/09/2026 22:13 UTC

QUANTA v0.1.0 · Python 3.12.0 · scipy 1.17.1 · statsmodels 0.14.6

SCORE DE CONFIANCE

— — —

Le score reflète les propriétés statistiques mesurables. Il n'évalue pas la qualité du design d'étude ni la validité externe.

1. Présentation des données

Nombre d'observations	35
Nombre de variables	5
Type de dataset	—

Aucun doublon détecté.

Variables

TABLEAU 1. VARIABLES DU DATASET

Variable	Type
SUP_HA	Numérique
Rendement	Numérique
Production	Numérique

Aucune valeur manquante détectée.

1.5 Statistiques descriptives

Statistiques descriptives non disponibles.

2. Analyse statistique

Test appliqué

Justification de la sélection

Justification de sélection non documentée dans l'audit.

Aucun test inférentiel applicable pour cette requête (analyse descriptive ou intention non aboutie).

Résultats chiffrés

Statistique de test	—
---------------------	---

p-value	—
---------	---

Degrés de liberté	—
-------------------	---

Décision statistique : Non applicable — analyse descriptive uniquement.

Analyse en Composantes Principales (ACP)

L'ACP explore les structures de variance entre 3 variables numériques sur 35 observations.

Note d'interprétation

L'axe 1 explique 94.8% de la variance totale. Les axes 1 et 2 ensemble expliquent 98.48%. Selon le critère de Kaiser, 1 composante(s) devraient être conservée(s) (valeur propre > 1).

Valeurs propres

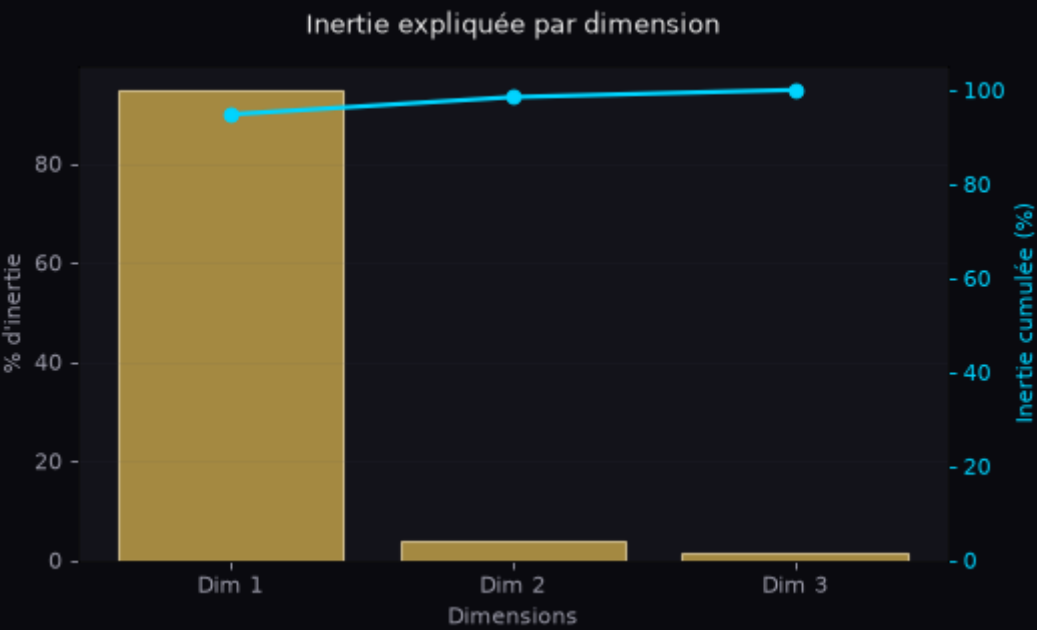


TABLEAU 2. VALEURS PROPRES ET VARIANCE EXPLIQUÉE PAR DIMENSION — ACP

Dimension	% variance	% cumulé
1	94.8%	94.8%
2	3.68%	98.48%
3	1.53%	100.01%

Cercle des corrélations

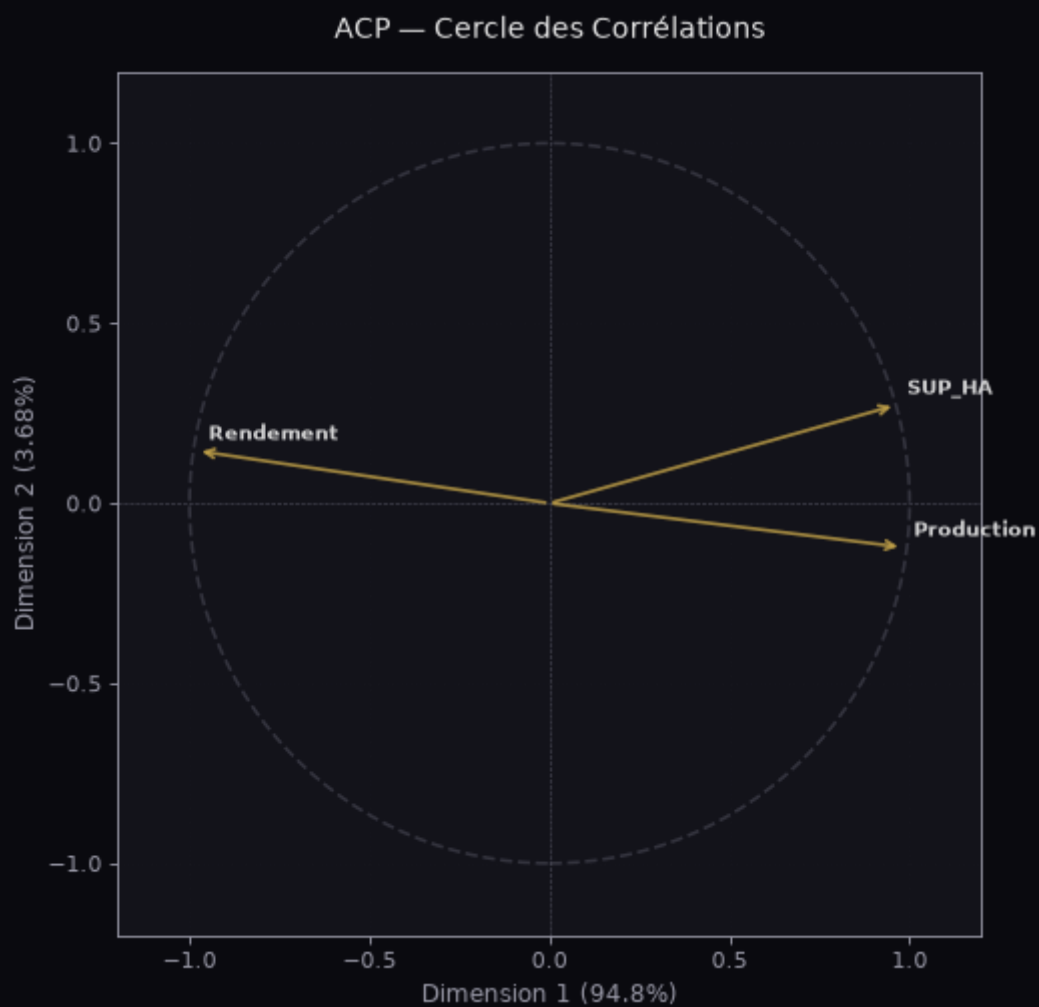
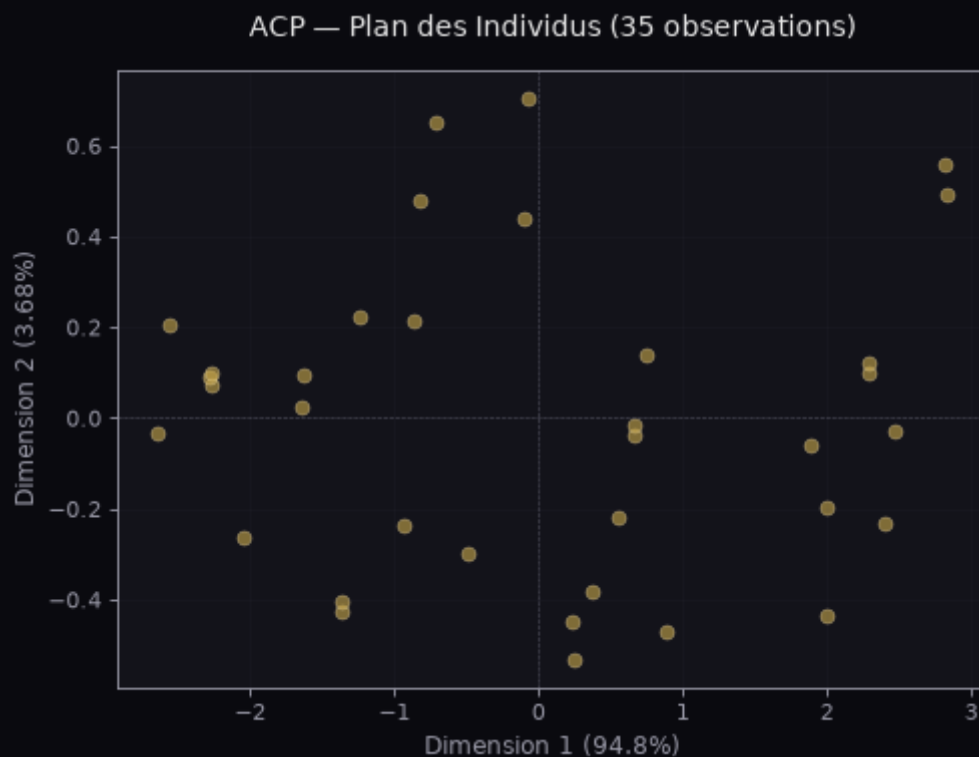


TABLEAU 3. VARIABLES LES MIEUX REPRÉSENTÉES SUR LES AXES 1 ET 2 — ACP

Variable	Dimension 1	Dimension 2
SUP_HA	0.9621	0.2724
Rendement	-0.9784	0.1455
Production	0.9803	-0.1221

Plan des individus



3. Interprétation

Niveau technique

Test de la section ACP dans le rapport PDF.

Niveau analytique

L'ACP a été exécutée avec succès.

Niveau décisionnel

La section ACP est correctement intégrée.

Résumé exécutif

—

4. Limites et réserves

Points de vigilance du score de confiance

- Aucun point de vigilance particulier identifié.

Conditions d'application

- Conditions d'application du test — non évaluée

Les conditions listées ci-dessus reflètent les diagnostics automatiques produits par le pipeline compute/sélecteur. Elles ne remplacent pas un jugement statistique expert sur le plan d'analyse.

Annexe A — Scripts reproductibles

Code R

```
# Script R non disponible.
```

Code Stata

Script Stata non disponible pour cette analyse.

Annexe D — Script Python

Script généré automatiquement — exécutable dans Google Colab (upload du fichier requis).

```
# =====
# QUANTA - Script Python généré automatiquement
# Fichier analysé : fichier inconnu
# Exécutable dans Google Colab (gratuit)
# =====

# == 0. Installation des packages =====
!pip install pandas numpy scipy statsmodels pingouin matplotlib seaborn scikit-posthocs -q

# == 1. Chargement des données =====
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Dans Colab : Runtime > Upload du fichier, ou montez Drive.
df = pd.read_csv('fichier inconnu', sep=',', encoding='utf-8')
print(f"Dimensions : {df.shape[0]} lignes, {df.shape[1]} colonnes")
print(df.head())

# == 2. Statistiques descriptives =====
numeric_cols = ['SUP_HA', 'Rendement', 'Production']
print(df[numeric_cols].describe())

# == 3. Tests de normalité =====
for col in numeric_cols:
    series = df[col].dropna()
    if len(series) < 3:
        print(f"Shapiro-Wilk {col} : échantillon insuffisant")
        continue
    # Shapiro limité à n<=5000 (contrainte scipy)
    sample = series if len(series) <= 5000 else series.sample(5000, random_state=42)
    stat, p = stats.shapiro(sample)
    print(f"Shapiro-Wilk {col} : W={stat:.4f}, p={p:.3f}")

# == 4. Tests effectués =====

# Test sans variable cible identifiable - code non généré.

# == 5. Visualisations =====
plt.style.use('dark_background')
sns.set_theme(style='darkgrid', rc={
    'axes.facecolor': '#13131A',
    'figure.facecolor': '#0A0A0F',
    'text.color': '#E8E8E8',
    'axes.labelcolor': '#E8E8E8',
    'xtick.color': '#9A9AA8',
    'ytick.color': '#9A9AA8',
})
plot_cols = numeric_cols[:4] # limiter pour lisibilité Colab
fig, axes = plt.subplots(len(plot_cols), 2, figsize=(10, 3 * len(plot_cols)))
if len(plot_cols) == 1:
    axes = np.array([axes])
for i, col in enumerate(plot_cols):
    series = df[col].dropna()
    axes[i, 0].hist(series, bins=20, color='#C9A84C', edgecolor='#0A0A0F')
    axes[i, 0].set_title(f'Histogramme - {col}', color='#C9A84C')
    stats.probplot(series, dist='norm', plot=axes[i, 1])
```

```
axes[i, 1].set_title(f'QQ-Plot - {col}', color='#00D4FF')
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\n[OK] Script QUANTA execute - comparer les p-values au rapport PDF.")
```